QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

Chapitre 12 — Résoudre des problèmes

Rappels : $V_{\text{prisme}} = \mathcal{B} \times h$; $V_{\text{cylindre}} = \pi r^2 h$; $V_{\text{pyramide}} = \dfrac{\mathcal{B} \times h}{3}$; $V_{\text{cône}} = \dfrac{\pi r^2 h}{3}$. 1 dm^3 = 1 L.

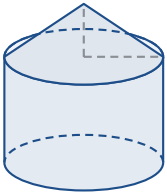
1 **La tente.** Une tente a la forme d'une pyramide régulière à base carrée de 2,4 m de côté et de 1,8 m de hauteur. Calculer le volume d'air qu'elle contient.

.....

2 **Le sablier.** Un sablier est formé de deux cônes identiques de rayon 2 cm et de hauteur 4,5 cm. Le sable remplit la moitié du volume total. Volume de sable (au dixième de cm^3) :

.....

3 **Le château d'eau.** Un réservoir est formé d'un cylindre de rayon 3 m et de hauteur 4 m, surmonté d'un cône de même rayon et de hauteur 2 m.



a. Volume du cylindre : .....
b. Volume du cône : .....
c. Volume total (au m^3) et en litres :
.....

4 **Agrandissement.** Une pyramide a un volume de 40 cm^3. On l'agrandit de sorte que ses dimensions soient multipliées par 3. Quel est le volume de la pyramide agrandie ?

.....

5 **Le cône de signalisation.** Un cône de chantier a une base de rayon 15 cm et une hauteur de 50 cm. Il est creux et en plastique. Combien de litres d'eau faudrait-il pour le remplir (au dixième) ?

.....

Sur le cahier

6 **Tâche complexe : l'entonnoir.** Un entonnoir conique de 8 cm de rayon et de 12 cm de hauteur est rempli d'huile. L'huile s'écoule à 10 mL par seconde. Combien de temps faut-il pour le vider ?

7 La pyramide de Khéops (base carrée de 230 m, hauteur d'origine 146 m) aurait été construite avec des blocs de 1 m^3 environ. Estimer le nombre de blocs. Si on posait un bloc toutes les 3 minutes, 10 h par jour, combien d'années faudrait-il ?